# Fundamentos de bancos de dados

## SQLITE LOCAL

### Abrir conexão

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("PRAGMA foreign_keys=ON")
```

Use arquivo .db para persistir.

### Criar tabela

```
con.execute("CREATE TABLE pessoas ("
 "id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT)")
```

Chave primária identifica registro.

## CRUD EM SQL

### Inserir parametrizado

```
con.execute("INSERT INTO pessoas "
 "(id,nome) VALUES (?,?)",(1,"Ana"))
con.commit()
```

Nunca concatene entrada do usuário.

### Consultar

```
rows = con.execute("SELECT * FROM "
 "pessoas WHERE id=?",(1,)).fetchall()
```

Use placeholders ? no SQLite.

### Atualizar / excluir

```
con.execute("UPDATE pessoas SET nome=? "
 "WHERE id=?",("Bia",1))
con.commit()
```

WHERE evita atualização global.

## PANDAS / CUIDADOS

### Tabela para DataFrame

```
import pandas as pd
df = pd.read_sql_query(
 "SELECT * FROM pessoas",con)
```

Conexão precisa estar aberta.

### Inserir tabela pandas

```
df.to_sql("copia",con,
    if_exists="replace",index=False)
```

replace apaga tabela anterior.

### Encerrar

```
con.close()
```

Transações não salvas podem se perder.